

PORTOFOLIO

BOOTCAMP DATA ANALYST

KarirNex

Building Career & Future

BOOTCAMP DATA ANALYST

PAKAI EXCEL, SQL, PYTHON, DAN POWER BI

DARI DASAR SAMPAI DITERIMA KERJA!



AFDHAL PUTRA
RESTU YENDRI

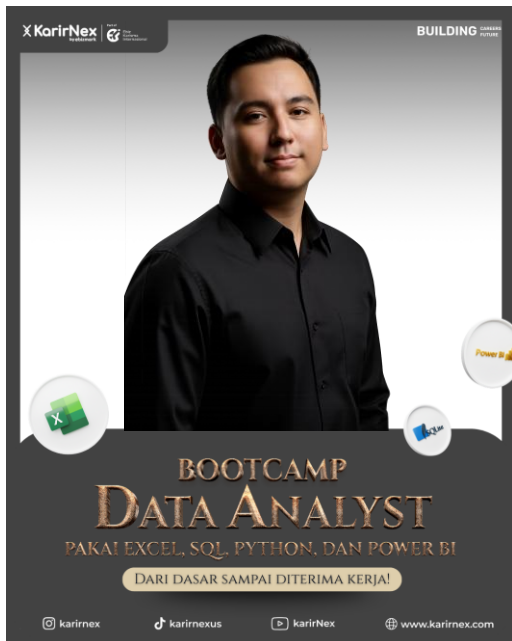
- Data Analyst
Consultant at OTA



8 Maret 2026 : 10.00-12.00 WIB
14 Maret 2026 : 13.00-15.00 WIB
15 Maret 2026 : 10.00-12.00 WIB



Live On **zoom**



www.linkedin.com/in/galangsandyakbar

galangsandyakbar@gmail.com

Hi!

Namaku Galang

Nama Lengkap : Galang Sandy Akbar
Tujuan Mengikuti Bootcamp :

1. Memperdalam wawasan tentang Data Analytics
2. Memperkuat penguasaan tools Data Analytics
3. Membangun networking

Skill Data Analyst Yang dikuasai

1. **Fundamental Data Analyst**
2. **Systematic Data Analysis**
3. **Data formatting**
4. **Data cleansing dengan Excel dan SQL**
5. **Pengantar python.**
6. **Praktik Excel dan SQL**
6. **Google Looker Studio**
7. **Pengumpulan data**
8. **Pengoperasian**
9. **Data visualization.**
10. **Peluang karir Data Analyst**
11. **Case study & quiz.**
12. **Data visualization using Power BI**

Ringkasan Bootcamp

- Penyelenggara : Karirnex
- Tanggal : 8, 14, 15 Maret 2026
- Total Jam Belajar : 10 Jam
- Total Jam Mini Project : 5 Jam
- Hasil Utama : Sertifikat Berpredikat, Mini Project

Dummy Data: FMCG

	A	B	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	sales_date	order_id	product_name_fix	category_fix	price	quantity	total	discount	shipping_fee	total_sales	customer_name	customer_address	channel	rating	status
1	01/01/2025	P00001	Minyak Goreng	Makanan	18000	1	18000	15%	20000	35300	Shinta	Malang	Online - Toko Oren	5	Returned
2	01/01/2025	P00002	Kopi	Makanan	25000	3	75000	15%	22000	85750	Eli	Makassar	Offline	4	Failed
3	01/01/2025	P00003	Deterjen	Pembersih	10000	3	30000	15%	25000	50500	Eka	Medan	Offline	1	Pending
4	01/01/2025	P00004	Minyak Goreng	Makanan	18000	1	18000	15%	20000	35300	Zenia	Surabaya	Online - Toko Oren	3	Pending
5	01/01/2025	P00005	Pasta Gigi	Perawatan	15000	3	45000	15%	12000	50250	Dicky	Bogor	Online - Toko Oren	1	Returned
6	01/01/2025	P00006	Minyak Goreng	Makanan	18000	3	54000	15%	22000	67900	Santi	Makassar	Online - Toko Oren	1	Pending
7	01/01/2025	P00007	Sabun Mandi	Pembersih	7000	3	21000	15%	25000	42850	Farhan	Medan	Offline	5	Failed
8	01/01/2025	P00008	Pembersih Lantai	Pembersih	8000	1	8000	15%	22000	28800	Dewa	Makassar	Online - Toko Oren	1	Success
9	01/01/2025	P00009	Pasta Gigi	Perawatan	15000	3	45000	15%	30000	68250	Zara	Samarinda	Offline	5	Pending
10	01/01/2025	P00010	Shampo	Perawatan	20000	2	40000	15%	18000	52000	Putra	Yogyakarta	Online - Toko Hijau	5	Failed
11	01/01/2025	P00011	Minyak Goreng	Makanan	18000	3	54000	15%	15000	60900	Nanda	Semarang	Offline	3	Returned
12	01/01/2025	P00012	Deterjen	Pembersih	10000	2	20000	15%	25000	42000	Iwan	Medan	Online - Toko Oren	2	Success
13	01/01/2025	P00013	Pasta Gigi	Perawatan	15000	1	15000	15%	18000	30750	Mutiara	Yogyakarta	Online - Toko Oren	5	Pending
14	01/01/2025	P00014	Pembersih Wajah	Perawatan	12000	2	24000	15%	22000	42400	Rian	Makassar	Offline	3	Returned
15	01/01/2025	P00015	Kopi	Makanan	25000	1	25000	15%	25000	46250	Mutiara	Medan	Offline	1	Success
16	01/01/2025	P00016	Minyak Goreng	Makanan	18000	3	54000	15%	25000	70900	Yusra	Bali	Offline	3	Success
17	01/01/2025	P00017	Deterjen	Pembersih	10000	3	30000	15%	15000	40500	Herry	Semarang	Online - Toko Oren	4	Pending
18	01/01/2025	P00018	Deterjen	Pembersih	10000	3	30000	15%	18000	43500	Iwan	Palembang	Offline	3	Success
19	01/01/2025	P00019	Sabun Mandi	Pembersih	7000	1	7000	15%	15000	20950	Arief	Jakarta	Online - Toko Hijau	2	Pending
20	01/01/2025	P00020	Kopi	Makanan	25000	1	25000	15%	18000	39250	Hana	Yogyakarta	Online - Toko Hijau	4	Success
21	01/01/2025	P00021	Teh	Makanan	15000	3	45000	15%	18000	56250	Joko	Palembang	Online - Toko Hijau	1	Pending
22	01/01/2025	P00022	Sabun Cuci	Pembersih	5000	2	10000	15%	12000	20500	Oki	Bekasi	Online - Toko Oren	3	Returned
23	01/01/2025	P00023	Kopi	Makanan	25000	3	75000	15%	15000	78750	Widi	Semarang	Offline	4	Returned
24	01/01/2025	P00024	Teh	Makanan	15000	2	30000	15%	10000	35500	Udin	Depok	Offline	4	Pending
25	01/01/2025	P00025	Teh	Makanan	15000	2	30000	15%	0	25500	Vira	Bandung	Offline	3	Pending
26	01/01/2025	P00026	Shampo	Perawatan	20000	2	40000	15%	12000	46000	Nanda	Bogor	Online - Toko Oren	3	Pending
27	01/01/2025	P00027	Kopi	Makanan	25000	2	50000	15%	12000	54500	Lia	Bogor	Online - Toko Hijau	4	Pending
28	01/01/2025	P00028	Deterjen	Pembersih	10000	3	30000	15%	30000	55500	Udin	Samarinda	Offline	2	Pending
29	01/01/2025	P00029	Teh	Makanan	15000	3	45000	15%	15000	53250	Petrus	Jakarta	Online - Toko Oren	2	Failed
30	01/01/2025	P00030	Sabun Cuci	Pembersih	5000	1	5000	15%	18000	22250	Pandu	Yogyakarta	Online - Toko Oren	4	Returned
31	01/01/2025	P00031	Pasta Gigi	Perawatan	15000	3	45000	15%	13000	51250	Dina	Tangerang	Offline	3	Success
32	01/01/2025	P00032	Kopi	Makanan	25000	1	25000	15%	25000	46250	Nico	Bali	Online - Toko Hijau	5	Failed
33	01/01/2025	P00033	Minyak Goreng	Makanan	18000	3	54000	15%	15000	60900	Nico	Semarang	Offline	3	Returned
34	01/01/2025	P00034	Sabun Cuci	Pembersih	5000	1	5000	15%	12000	16250	Tina	Bogor	Online - Toko Oren	2	Returned
35	01/01/2025	P00035	Sabun Mandi	Pembersih	7000	1	7000	15%	22000	27950	Fadli	Makassar	Offline	3	Failed
36	01/01/2025	P00036	Pembersih Wajah	Perawatan	12000	1	12000	15%	20000	30200	Tina	Malang	Online - Toko Oren	4	Success
37	01/01/2025	P00037	Sabun Mandi	Pembersih	7000	1	7000	15%	22000	27950	Nadia	Makassar	Online - Toko Hijau	1	Returned
38	01/01/2025	P00038	Shampo	Perawatan	20000	2	40000	15%	12000	46000	Ulya	Bogor	Offline	5	Returned
39	01/01/2025	P00039	Sabun Mandi	Pembersih	7000	1	7000	15%	18000	23950	Teger	Yogyakarta	Online - Toko Hijau	2	Returned



Data Cleansing

Raw Data

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	sales_date	order_id	product_name	category	price	quantity	total	discount	shipping_fee	total_sales	customer_name	customer_address	channel	rating	status
2	01/01/2025	P00001	Minyak Goreng	Makanan	18000	1		0,15	20000		Shinta	Malang	Toko_Oren_Online		5 Returned
3	01/01/2025	P00002	Kopi	Makanan	25000	3		0,15	22000		Eli	Makassar	Offline		4 Failed
4	01/01/2025	P00003	Deterjen	PEMBERSIH	10000	3		0,15	25000		Eka	Medan	Offline		1 Pending
5	01/01/2025	P00004	Minyak Goreng	makanan	18000	1		0,15	20000		Zenia	Surabaya	Online - Toko Orer		3 Pending
6	01/01/2025	P00005	Pasta Gigi	Perawatan	15000	3		0,15	12000		Dicky	Bogor	Online - Toko Orer		1 Returned
7	01/01/2025	P00006	Minyak Goreng	makanan	18000	3		0,15	22000		Santi	Makassar	Online - Toko Orer		1 Pending
8	01/01/2025	P00007	Sabun Mandi	PEMBERSIH	7000	3		0,15	25000		Farhan	Medan	Offline		5 Failed
9	01/01/2025	P00008	Pembersih Lantai	pembersih	8000	1		0,15	22000		Dewa	Makassar	Online - Toko Orer		1 Sukses
10	01/01/2025	P00009	Pasta Gigi	PERAWATAN	15000	3		0,15	30000		Zara	Samarinda	Offline		5 Pending

Final Data

	A	B	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	sales_date	order_id	product_name_fix	category_fix	price	quantity	total	discount	shipping_fee	total_sales	customer_name	customer_address	channel	rating	status
2	01/01/2025	P00001	Minyak Goreng	Makanan	18000	1	18000	15%	20000	35300	Shinta	Malang	Online - Toko Oren		5 Returned
3	01/01/2025	P00002	Kopi	Makanan	25000	3	75000	15%	22000	85750	Eli	Makassar	Offline		4 Failed
4	01/01/2025	P00003	Deterjen	Pembersih	10000	3	30000	15%	25000	50500	Eka	Medan	Offline		1 Pending
5	01/01/2025	P00004	Minyak Goreng	Makanan	18000	1	18000	15%	20000	35300	Zenia	Surabaya	Online - Toko Oren		3 Pending
6	01/01/2025	P00005	Pasta Gigi	Perawatan	15000	3	45000	15%	12000	50250	Dicky	Bogor	Online - Toko Oren		1 Returned
7	01/01/2025	P00006	Minyak Goreng	Makanan	18000	3	54000	15%	22000	67900	Santi	Makassar	Online - Toko Oren		1 Pending
8	01/01/2025	P00007	Sabun Mandi	Pembersih	7000	3	21000	15%	25000	42850	Farhan	Medan	Offline		5 Failed
9	01/01/2025	P00008	Pembersih Lantai	Pembersih	8000	1	8000	15%	22000	28800	Dewa	Makassar	Online - Toko Oren		1 Success
10	01/01/2025	P00009	Pasta Gigi	Perawatan	15000	3	45000	15%	30000	68250	Zara	Samarinda	Offline		5 Pending
11	01/01/2025	P00010	Shampo	Perawatan	20000	2	40000	15%	18000	52000	Putra	Yogyakarta	Online - Toko Hijau		5 Failed
12	01/01/2025	P00011	Minyak Goreng	Makanan	18000	3	54000	15%	15000	60900	Nanda	Semarang	Offline		3 Returned
13	01/01/2025	P00012	Deterjen	Pembersih	10000	2	20000	15%	25000	42000	Iwan	Medan	Online - Toko Oren		2 Success
14	01/01/2025	P00013	Pasta Gigi	Perawatan	15000	1	15000	15%	18000	30750	Mutiara	Yogyakarta	Online - Toko Oren		5 Pending
15	01/01/2025	P00014	Pembersih Wajah	Perawatan	12000	2	24000	15%	22000	42400	Rian	Makassar	Offline		3 Returned



Data Cleansing

Format Tanggal

12/31/2025	P19989
12/31/2025	P19990
12/31/2025	P19991
12/31/2025	P19992
12/31/2025	P19993
12/31/2025	P19994

- Pada order_id terdapat tanggal dengan format text (MM/DD/YYYY)
- Menggunakan Formula untuk mengatur format date yang benar (DD/MM/YYYY):

```
=IFERROR(DATE(RIGHT(A2; 4); LEFT(A2; FIND("/", A2) - 1); MID(A2; FIND("/", A2) + 1; FIND("/", A2; FIND("/", A2) + 1) - FIND("/", A2) - 1)); A2)
```

Nama Produk dan Kategori

C	D
product_name	category
Minyak Goreng	Makanan
Kopi	Makanan
Deterjen	PEMBERSIH
Minyak Goreng	makanan
Pasta Gigi	Perawatan
Minyak Goreng	makanan
Sabun Mandi	PEMBERSIH
Pembersih Lantai	pembersih
Pasta Gigi	PERAWATAN

- Penulisan product_name & category tidak konsisten
- Gunakan fungsi **"PROPER"** untuk merapikan data

- product_name >> =PROPER(D2)
- category >> =PROPER (E2)

Data Cleansing

Nama Channel

M
channel
Toko_Oren_Online
Offline
Offline
Online - Toko Oren
Online - Toko Oren
Online - Toko Oren
Offline
Online - Toko Oren
Offline

Find and Replace

Find

Replace

Find what: Hijau_Toko_Web
Replace with: Online - Toko Hijau

Options >>

Replace All

Replace

Find All

Find Next

Close

- Penulisan Nama channel tidak konsisten
- Menggunakan **Find & Replace** untuk menyamakan penulisan nama channel.

Mengubah Nama Status

N	O
ating	status
5	Returned
4	Failed
1	Pending
3	Pending
1	Returned
1	Pending
5	Failed
1	Sukses
5	Pending

Find and Replace

Find

Replace

Find what: Sukses
Replace with: Success

Options >>

Replace All

Replace

Find All

Find Next

Close

- Penulisan status Sukses tidak menggunakan Bahasa Inggris
- Menggunakan **Find & Replace** untuk menyamakan penulisan nama status



Data Updating

Mengisi Column Total

$$=G2*H2$$

- Column G adalah *price*
- Column H adalah *quantity*

G	H	I	J
total	discount	shipping_fee	total_sales
0,15	20000		
0,15	22000		
0,15	25000		
0,15	20000		
0,15	12000		
0,15	22000		
0,15	25000		
0,15	22000		
0,15	30000		
0,15	18000		
0,15	15000		
0,15	25000		
0,15	18000		
0,15	22000		



Mengisi Column Total Sales

$$=I2-(I2*J2)+K2$$

- Column H adalah *quantity*
- Column I adalah *total*
- Column J adalah *discount*

I	J	K	L
total	discount	shipping_fee	total_sales
18000	15%	20000	35300
75000	15%	22000	85750
30000	15%	25000	50500
18000	15%	20000	35300
45000	15%	12000	50250
54000	15%	22000	67900
21000	15%	25000	42850
8000	15%	22000	28800
45000	15%	30000	68250
40000	15%	18000	52000
54000	15%	15000	60900
20000	15%	25000	42000
15000	15%	18000	30750
24000	15%	22000	42400
25000	15%	25000	46250
54000	15%	25000	70900

TASK DAY 1

Latihan

Berdasarkan data FMCG, bersihkan datanya terlebih dahulu lalu jawablah pertanyaan berikut menggunakan SQL atau Excel

1. Ada berapa kota dalam kolom customer_address?
2. Berapakah jumlah keseluruhan dari total_sales?
3. Ada berapa banyak orderan di Toko Hijau?
4. Ada berapa pelanggan yang pernah berbelanja?
5. Putra dan Putri sudah berbelanja berapa kali, sudah mengeluarkan uang berapa banyak, dan berapa banyak barang yang mereka beli?

RESULT

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	FORMULA
1	Ada berapa kota dalam kolom customer_address?	15	=COUNTA(UNIQUE('Sales Data'!N2:N20001))
2	Berapakah jumlah keseluruhan dari total_sales?	Rp 875.574.250,00	=SUM('Sales Data'!L2:L20001)
3	Ada berapa banyak orderan di Toko Hijau?	6685	=COUNTIF('Sales Data'!O2:O20001; "Online - Toko Hijau")
4	Ada berapa pelanggan yang pernah berbelanja?	93	=COUNTA(UNIQUE('Sales Data'!M2:M20001))
5	Putra dan Putri sudah berbelanja berapa kali, sudah mengeluarkan uang berapa banyak, dan berapa banyak barang yang mereka beli?	Customer_Name	Total Transaction
		Putra	190
		Putri	218
		Sum of quantity	Total Spending
			390 Rp 8.718.400,00
			444 Rp 9.673.200,00

RESULT - 1

Question:

Ada berapa kota dalam kolom customer_address?

Step:

- Menggunakan Formula:
=COUNTA(UNIQUE('Sales Data'!N2:N20001))
- N adalah column "customer_address"

Answer: 15

customer_name	customer_address	channel
Shinta	Malang	Online - Toko C
Eli	Makassar	Offline
Eka	Medan	Offline
Zenia	Surabaya	Online - Toko C
Dicky	Bogor	Online - Toko C
Santi	Makassar	Online - Toko C
Farhan	Medan	Offline
Dewa	Makassar	Online - Toko C
Zara	Samarinda	Offline

Pivot Table

KOTA	= 15
Bali	1
Bandung	2
Bekasi	3
Bogor	4
Depok	5
Jakarta	6
Makassar	7
Malang	8
Medan	9
Palembang	10
Samarinda	11
Semarang	12
Surabaya	13
Tangerang	14
Yogyakarta	15

RESULT - 2

Question:

Berapakah jumlah keseluruhan dari total_sales?

Step:

- Menggunakan Formula:

=SUM('Sales Data'!L2:L20001)

- L adalah column "total_sales"

Answer: Rp 875.574.250,00

shipping_fee	total_sales	customer_name
20000	35300	Shinta
22000	85750	Eli
25000	50500	Eka
20000	35300	Zenia
12000	50250	Dicky
22000	67900	Santi

Pivot Table



DATA_TOTAL_SALES
Rp 875.574.250,00

Row Labels	DATA_TOTAL_SALES
Bali	Rp 71.829.150,00
Bandung	Rp 35.903.250,00
Bekasi	Rp 49.123.450,00
Bogor	Rp 51.270.550,00
Depok	Rp 46.960.200,00
Jakarta	Rp 56.193.250,00
Makassar	Rp 66.718.700,00
Malang	Rp 63.018.650,00
Medan	Rp 69.921.150,00
Palembang	Rp 59.833.400,00
Samarinda	Rp 73.350.800,00
Semarang	Rp 55.815.750,00
Surabaya	Rp 62.385.050,00
Tangerang	Rp 51.734.650,00
Yogyakarta	Rp 61.516.250,00
Grand Total	Rp 875.574.250,00

RESULT - 3

Question:

Ada berapa banyak orderan di Toko Hijau?

Step:

- Menggunakan Formula:

=COUNTIF('Sales Data'!O2:O20001; "Online - Toko Hijau")

- O adalah column "channel"

Answer: 6685

customer_address	channel	rating	status
Malang	Online - Toko Oren	5	Returned
Makassar	Offline	4	Failed
Medan	Offline	1	Pending
Surabaya	Online - Toko Oren	3	Pending
Bogor	Online - Toko Oren	1	Returned
Makassar	Online - Toko Oren	1	Pending
Medan	Offline	5	Failed
Makassar	Online - Toko Oren	1	Success

Pivot Table

CHANNEL	Count of order_id
Offline	6664
Online - Toko Hijau	6685
Online - Toko Oren	6651



RESULT - 4

Pivot Table



Customer_Name	93
Andi	1
Anisa	2
Arief	3
Aulia	4
Beni	5
Bintang	6
Bobby	7
Budi	8
Cahya	9
Chandra	10
Cindy	11
Citra	12
Deni	13
Dewa	14
Dicky	15

Question:

Ada berapa pelanggan yang pernah berbelanja?

Step:

- Menggunakan Formula:

=COUNTA(UNIQUE('Sales Data'!M2:M20001))

- M adalah column "channel"

Answer: 93

shipping_fee	total_sales	customer_name
20000	35300	Shinta
22000	85750	Eli
25000	50500	Eka
20000	35300	Zenia
12000	50250	Dicky
22000	67900	Santi
25000	42850	Farhan
22000	28800	Dewa

RESULT - 5

Question:

Putra dan Putri sudah berbelanja berapa kali, sudah mengeluarkan uang berapa banyak, dan berapa banyak barang yang mereka beli?

Step:

- Menggunakan **Pivot Table**
- Column = **customer_name**
- Total Transaksi = **Count(order_id)**
- Total Qty = **Sum(quantity)**
- Total Spend = **Sum(total_sales)**

Answer: (lihat pivot table)

Pivot Table

	Data_Pelanggan	
Data_Transaksi	Putra	Putri
Total Transaction	190	218
Sum of quantity	390	444
Total Spending	Rp 8.718.400,00	Rp 9.673.200,00

☐ price
☒ **quantity**
☐ total
☐ discount
☐ shipping_fee
☒ **total_sales**
☒ **customer_name**
☐ customer_address

Drag fields between areas below:

Filters

Columns

customer_name

Rows

Σ Values

Σ Values

Total Transaction

Sum of quantity

Total Spending

SQLite Query



RESULT - SQL

```

1  -- =====
2  -- CLEANING DATA
3  -- =====
4  -- TABLE BARU >> 'fmcg_clean'
5  CREATE TABLE fmcg_clean AS
6  SELECT
7      -- Fix format tanggal
8      DATE(substr(sales_date,7,4) || '-' ||
9          substr(sales_date,4,2) || '-' ||
10         substr(sales_date,1,2)) AS sales_date,
11      order_id,
12      TRIM(product_name) AS product_name,
13      UPPER(TRIM(category)) AS category,
14      price,
15      -- Fix quantity error
16      CASE
17          WHEN quantity = -99 THEN 1
18          ELSE quantity
19      END AS quantity,
20      discount,
21      shipping_fee,
22      TRIM(customer_name) AS customer_name,
23      TRIM(customer_address) AS customer_address,
24      TRIM(channel) AS channel,
25      rating,
26      status
27  FROM fmcg;

```

```

29  -- =====
30  -- TAMBAH KOLOM PERHITUNGAN
31  -- =====
32  ALTER TABLE fmcg_clean ADD COLUMN total;
33  ALTER TABLE fmcg_clean ADD COLUMN total_sales;
34
35  UPDATE fmcg_clean
36  SET total = price * quantity;
37
38  UPDATE fmcg_clean
39  SET total_sales = (price * quantity) * (1 - discount) + shipping_fee;
40

```

Terdapat 3 tahap utama dalam mengolah database ini:

1. Data Cleaning

- memperbaiki format tanggal
- memperbaiki quantity error
- membersihkan text

2. Data Transformation

- menghitung ulang total dan total_sales

SQLite
Query 

RESULT - SQL

```
41  -- =====
42  -- HAPUS DUPLIKAT
43  -- =====
44  --- Cek Duplikat
45  SELECT order_id, COUNT(*)
46  FROM fmcg_clean
47  GROUP BY order_id
48  HAVING COUNT(*) > 1;
49  --- Hapus Duplikat
50  DELETE FROM fmcg_clean
51  WHERE rowid NOT IN (
52      SELECT MIN(rowid)
53      FROM fmcg_clean
54      GROUP BY order_id
55  );
```

```
57  -- =====
58  -- VALIDASI DATA
59  -- =====
60  SELECT *
61  FROM fmcg_clean
62  WHERE quantity IS NULL;
63  -- Hapus Missing VALUES
64  DELETE FROM fmcg_clean
65  WHERE quantity IS NULL;
```

3. Data Validation

- menghapus duplikat
- mengecek missing value

Setelah data bersih, saya melakukan analisis untuk menjawab pertanyaan bisnis.



RESULT - SQL

Hasil

	sales_date	order_id	product_name	category	price	quantity	discount	shipping_fee	customer_name	customer_address	channel	rating	status	total	total_sales
1	2025-01-01	P00001	Minyak Goreng	MAKANAN	18000	1	0.15	20000	Shinta	Malang	Online - Toko Oren	5	Returned	18000	35300.0
2	2025-01-01	P00002	Kopi	MAKANAN	25000	3	0.15	22000	Eli	Makassar	Offline	4	Failed	75000	85750.0
3	2025-01-01	P00003	Deterjen	PEMBERSIH	10000	3	0.15	25000	Eka	Medan	Offline	1	Pending	30000	50500.0
4	2025-01-01	P00004	Minyak Goreng	MAKANAN	18000	1	0.15	20000	Zenia	Surabaya	Online - Toko Oren	3	Pending	18000	35300.0
5	2025-01-01	P00005	Pasta Gigi	PERAWATAN	15000	3	0.15	12000	Dicky	Bogor	Online - Toko Oren	1	Returned	45000	50250.0
6	2025-01-01	P00006	Minyak Goreng	MAKANAN	18000	3	0.15	22000	Santi	Makassar	Online - Toko Oren	1	Pending	54000	67900.0
7	2025-01-01	P00007	Sabun Mandi	PEMBERSIH	7000	3	0.15	25000	Farhan	Medan	Offline	5	Failed	21000	42850.0
8	2025-01-01	P00008	Pembersih Lantai	PEMBERSIH	8000	1	0.15	22000	Dewa	Makassar	Online - Toko Oren	1	Success	8000	28800.0
9	2025-01-01	P00009	Pasta Gigi	PERAWATAN	15000	3	0.15	30000	Zara	Samarinda	Offline	5	Pending	45000	68250.0
10	2025-01-01	P00010	Shampo	PERAWATAN	20000	2	0.15	18000	Putra	Yogyakarta	Online - Toko Hijau	5	Failed	40000	52000.0
11	2025-01-01	P00011	Minyak Goreng	MAKANAN	18000	3	0.15	15000	Nanda	Semarang	Offline	3	Returned	54000	60900.0
12	2025-01-01	P00012	Deterjen	PEMBERSIH	10000	2	0.15	25000	Iwan	Medan	Online - Toko Oren	2	Success	20000	42000.0
13	2025-01-01	P00013	Pasta Gigi	PERAWATAN	15000	1	0.15	18000	Mutiara	Yogyakarta	Online - Toko Oren	5	Pending	15000	30750.0
14	2025-01-01	P00014	Pembersih Wajah	PERAWATAN	12000	2	0.15	22000	Rian	Makassar	Offline	3	Returned	24000	42400.0
15	2025-01-01	P00015	Kopi	MAKANAN	25000	1	0.15	25000	Mutiara	Medan	Offline	1	Success	25000	46250.0



RESULT - SQL

SQLite Query

```

71 SELECT COUNT(DISTINCT customer_address) AS total_kota
72 FROM fmcg_clean;
73
74 --- 2. Berapakah jumlah keseluruhan dari total_sales?
75 SELECT SUM(total_sales) AS total_sales
76 FROM fmcg_clean;
77
78 --- 3. Ada berapa banyak orderan di Toko Hijau?
79 SELECT COUNT(*) AS jumlah_order_toko_hijau
80 FROM fmcg_clean
81 WHERE channel LIKE '%Toko Hijau%';
82
83 --- 4. Ada berapa pelanggan yang pernah berbelanja?
84 SELECT COUNT(DISTINCT customer_name) AS jumlah_pelanggan
85 FROM fmcg_clean;
86
87 --- 5. Putra dan Putri sudah berbelanja berapa kali, mengeluarkan uang berapa, dan membeli berapa barang?
88 SELECT
89     customer_name,
90     COUNT(order_id) AS jumlah_transaksi,
91     SUM(total_sales) AS total_pengeluaran,
92     SUM(quantity) AS total_barang_dibeli
93 FROM fmcg_clean
94 WHERE customer_name IN ('Putra', 'Putri')
95 GROUP BY customer_name;

```

ANSWER

total_kota	total_sales
15	875574250.0

jumlah_order_toko_hijau	jumlah_pelanggan
6685	93

	customer_name	jumlah_transaksi	total_pengeluaran	total_barang_dibeli
1	Putra	190	8718400.0	390
2	Putri	218	9673200.0	444

TASK DAY 2

Tugas

Dari file python yang sudah dijalankan di kelas, selesaikan pertanyaan lanjutan berikut:

Q7: Siapa pelanggan paling aktif?

Temukan Top 10 pelanggan berdasarkan jumlah order dan total belanja mereka.

Q8: Kategori produk mana yang paling laris di tiap channel?

Bandingkan performa setiap kategori (Makanan, Pembersih, Perawatan) di masing-masing channel penjualan (Offline, Online Toko Oren, Online Toko Hijau), mana yang mendominasi di tiap channel?

CO RESULT

Step 1



STEP 1: IMPORT LIBRARY

```
[ ]
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 import seaborn as sns
6
7 sns.set_style("whitegrid")
8 plt.rcParams['figure.figsize'] = (10,6)
9
10 pd.set_option('display.max_columns', None)
```

- **Pemanggilan Library Utama:** Menggunakan **Pandas** dan **NumPy** sebagai fondasi utama untuk manipulasi struktur data (*dataframe*) dan komputasi numerik yang efisien.
- **Visualisasi Data:** Mengintegrasikan **Matplotlib** dan **Seaborn** untuk kebutuhan *Exploratory Data Analysis* (EDA) agar hasil analisis dapat divisualisasikan dengan menarik dan informatif.

CO RESULT

Step 2

STEP 2: LOAD DATASET

[4]

✓ Os

```

1 # Load dataset
2 df_raw = pd.read_csv('Data FMCG_BT Data Analyst - Messy.csv', sep= ';')
3
4 # Preview data
5 df_raw.head()

```

	sales_date	order_id	product_name	category	price	quantity	total	discount	shipping_fee	total_sales	customer_name	customer_address	
0	01/01/2025	P00001	Minyak Goreng	Makanan	18000.0	1.0	NaN	0.15	20000.0	NaN	Shinta	Malang	Toko_Orer
1	01/01/2025	P00002	Kopi	Makanan	25000.0	3.0	NaN	0.15	22000.0	NaN	Eli	Makassar	
2	01/01/2025	P00003	Deterjen	PEMBERSIH	10000.0	3.0	NaN	0.15	25000.0	NaN	Eka	Medan	
3	01/01/2025	P00004	Minyak Goreng	makanan	18000.0	1.0	NaN	0.15	20000.0	NaN	Zenia	Surabaya	Onlir
4	01/01/2025	P00005	Pasta Gigi	Perawatan	15000.0	3.0	NaN	0.15	12000.0	NaN	Dicky	Bogor	Onlir

- **Mengimport dataset mentah** format CSV menggunakan separator khusus (;) untuk memastikan struktur kolom terbaca secara akurat ke dalam *Dataframe*.
- **Melakukan preview data (.head())** untuk memahami profil dataset, di mana teridentifikasi adanya **nilai kosong (NaN)** pada kolom kritis seperti total dan total_sales, serta inkonsistensi penulisan pada kolom category.

CO RESULT

Hasil



STEP 3: IDENTIFIKASI MASALAH DATA

DATA SET OVERVIEW

```
[5] 1 df_raw.shape
(20007, 16)
```

```
[6] 1 df_raw.shape
(20007, 16)
```

```
[7] 1 df_raw.describe()
```

	price	quantity	total	discount	shipping_fee	total_sales	rating	Unnamed: 15
count	20006.000000	20006.000000	0.0	20006.000000	20006.000000	0.0	20006.000000	0.0
mean	13506.398081	1.971659	NaN	0.009627	17061.881436	NaN	2.999000	NaN
std	6004.658198	1.793416	NaN	0.036762	7081.753436	NaN	1.41873	NaN
min	5000.000000	-99.000000	NaN	0.000000	0.000000	NaN	1.00000	NaN
25%	8000.000000	1.000000	NaN	0.000000	12000.000000	NaN	2.00000	NaN
50%	15000.000000	2.000000	NaN	0.000000	18000.000000	NaN	3.00000	NaN
75%	18000.000000	3.000000	NaN	0.000000	22000.000000	NaN	4.00000	NaN
max	25000.000000	3.000000	NaN	0.150000	30000.000000	NaN	5.00000	NaN

DATA AUDIT

```
[8] 1 # Data Auditing
2 print('=== DATA AUDIT ===')
3 ## MISSING VALUES
4 print('=== 1. MISSING VALUES ===')
5 missing = df_raw.isnull().sum()
6 persen = (missing / len(df_raw) * 100).round(2)
7 print(pd.DataFrame({'Jumlah Missing': missing, 'Persen (%)': persen}))
8
9 ## DATA DUPLIKAT
10 print(f'\n=== 2. DATA DUPLIKAT ===')
11 print(f'Jumlah baris duplikat: {df_raw.duplicated().sum()}')
12
13 ## NILAI UNIK KOLON KATEGORIKAL
14 print(f'\n=== 3. NILAI UNIK KOLON KATEGORIKAL ===')
15 for col in ['category', 'channel', 'status']:
16     print(f'{col:10}: {df_raw[col].unique()}')
17
18 ## QTY TIDAK VALID
19 print(f'\n=== 4. QUANTITY TIDAK VALID (<=0) ===')
20 print(df_raw[df_raw['quantity'] <= 0][['order_id', 'product_name', 'quantity']])
21
22 ## PRODUCT_NAME DENGAN SPASI
23 print(f'\n=== 5. PRODUCT_NAME DENGAN SPASI ===')
24 spasi = df_raw[df_raw['product_name'].str.startswith(' ', na=False)][['product_name']].unique()
25 print(spasi)
```

- Melakukan peninjauan dimensi data (20.007 baris) dan distribusi statistik menggunakan .describe(), di mana ditemukan anomali signifikan seperti nilai Quantity negatif (-99) yang tidak logis secara bisnis.
- **Data Audit:** Mengidentifikasi isu kualitas data secara komprehensif, meliputi: Missing Values, Duplikasi & Inkonsistensi yang dapat mendistorsi hasil analisis akhir.

CO RESULT

Hasil



STEP 4: DATA CLEANSING

Membersihkan masalah data yang ditemukan.

```
[10]
✓ Os
1 df = df_raw.copy()
2
3 # --- 1. Hapus kolom tidak relevan ---
4 df = df.drop(columns=['total', 'total_sales', 'Unnamed: 15'])
5 print(f'Setelah drop kolom : {df.shape}')
6
7 # --- 2. Hapus baris missing values ---
8 df = df.dropna(how='any').reset_index(drop=True)
9 print(f'Setelah drop NA : {df.shape}')
10
11 # --- 3. Hapus duplikat ---
12 df = df.drop_duplicates(keep='first').reset_index(drop=True)
13 print(f'Setelah drop dup : {df.shape}')
14
15 # --- 4. Hapus quantity tidak valid ---
16 df = df[df['quantity'] > 0].reset_index(drop=True)
17 print(f'Setelah hapus qty<=0: {df.shape}')
```

```
19 # --- 5. Bersihkan product_name ---
20 df['product_name'] = df['product_name'].str.strip().str.title()
21
22 # --- 6. Standarisasi category ---
23 df['category'] = df['category'].str.strip().str.title()
24
25 # --- 7. Standarisasi channel ---
26 channel_map = {
27     'Toko_Oren_Online' : 'Online - Toko Oren',
28     'hijau_toko_web' : 'Online - Toko Hijau',
29     'Offline' : 'Offline',
30     'Online - Toko Oren' : 'Online - Toko Oren',
31     'Online - Toko Hijau' : 'Online - Toko Hijau'
32 }
33
34 df['channel'] = df['channel'].map(channel_map)
35
36 # --- Standarisasi teks lainnya ---
37 df['customer_name'] = df['customer_name'].str.strip().str.title()
38 df['customer_address'] = df['customer_address'].str.strip().str.title()
39
40 print('Nilai unik category setelah cleaning:', df['category'].unique())
41 print('Nilai unik channel setelah cleaning:', df['channel'].unique())
```

- **Structural & Quality Cleaning:** Melakukan pembersihan menyeluruh dengan menghapus kolom yang tidak relevan, menangani *missing values* (dropna), membuang data duplikat, serta mengeliminasi anomali data (seperti quantity bernilai 0 atau negatif).
- **Text Standardisasi & Re-mapping:** Menyamakan format penulisan (*case folding*) menggunakan fungsi strip() dan title(), serta melakukan pemetaan ulang (*mapping*) pada kolom channel untuk mengelompokkan kategori penjualan secara konsisten dan akurat.

CO RESULT

Hasil Q7:

```
1 ## Top 10 pelanggan berdasarkan jumlah order dan total belanja.
2 print('=== Q7: TOP 10 PELANGGAN PALING AKTIF (Hanya Status Sukses) ===')
3
4 # Pastikan kolom 'total' sudah ada atau hitung ulang jika perlu
5 if 'total' not in df.columns:
6     df['total'] = df['price'] * df['quantity']
7
8 # Filter only 'Sukses' status
9 df_filtered = df[df['status'] == 'Sukses'].copy()
10
11 # Agregasi pelanggan berdasarkan jumlah order unik dan total belanja
12 top_customers = (
13     df_filtered.groupby(['customer_name', 'customer_address']) # Corrected: Pass a list of columns for grouping
14     .agg(
15         total_orders=('order_id', 'nunique'),
16         total_spending=('total_sales', 'sum')
17     )
18     .sort_values(by=['total_orders', 'total_spending'], ascending=[False, False])
19     .head(10)
20     .reset_index()
21 )
22
23 # Format kolom total_spending untuk tampilan yang lebih rapi
24 top_customers['total_spending_fmt'] = top_customers['total_spending'].apply(lambda x: f'Rp {x:,.0f}')
25
26 # Tampilkan hasil, termasuk customer_address
27 print(top_customers[['customer_name', 'customer_address', 'total_orders', 'total_spending_fmt']].to_string(index=False))
```

- **Mengidentifikasi profil pelanggan** secara akurat dengan menggabungkan Customer Name, Address, dan Order ID unik, guna memastikan data loyalitas tidak terdistorsi oleh nama pelanggan yang sama di lokasi berbeda.
- **Melakukan filter** untuk mengeksklusi transaksi dengan status selain **Sukses**, sehingga peringkat 10 pelanggan teraktif murni merepresentasikan kontribusi riil terhadap frekuensi transaksi dan total pendapatan bisnis.

CO RESULT

Hasil Q8:

```
1 ## Kategori Produk Paling Laris di Tiap Channel
2 print('=== Q8. KATEGORI PRODUK TERLARIS PER CHANNEL ===')
3
4 ## Bandingkan kategori pada setiap channel.
5 # Filter only 'Sukses' status before calculating
6 df_filtered_q8 = df[df['status'] == 'Sukses'].copy()
7
8 category_channel = (
9     df_filtered_q8.groupby(['channel', 'category'])
10     .agg(
11         total_sales=('total_sales', 'sum'),
12         total_qty=('quantity', 'sum')
13     )
14     .reset_index()
15 )
16
17 category_channel
```

```
=== Q8. KATEGORI PRODUK TERLARIS PER CHANNEL ===
```

	channel	category	total_sales	total_qty
0	Offline	Makanan	28931950.0	1056
1	Offline	Pembersih	21045750.0	1312
2	Offline	Perawatan	23222850.0	973
3	Online - Toko Hijau	Makanan	28982000.0	1058
4	Online - Toko Hijau	Pembersih	21375650.0	1320
5	Online - Toko Hijau	Perawatan	23716600.0	999
6	Online - Toko Oren	Makanan	27722900.0	1002
7	Online - Toko Oren	Pembersih	22161450.0	1373
8	Online - Toko Oren	Perawatan	24237000.0	991

```
1 ## Cari kategori paling dominan per channel:
2 top_category_channel = (
3     category_channel
4     .sort_values(['channel', 'total_sales'], ascending=[True, False])
5     .groupby('channel')
6     .head(1)
7 )
8
9 top_category_channel
```

	channel	category	total_sales	total_qty
0	Offline	Makanan	28931950.0	1056
3	Online - Toko Hijau	Makanan	28982000.0	1058
6	Online - Toko Oren	Makanan	27722900.0	1002

- **Optimasi Filtering & Sorting:** Mengaplikasikan teknik pengurutan nilai (*sort_values*) berdasarkan kombinasi channel dan total penjualan tertinggi guna mempermudah proses penarikan data pemenang di tiap kategori.
- **Identifikasi Market Leader:** Menggunakan metode *.groupby()* dan *.head(1)* untuk mengisolasi kategori paling dominan di setiap jalur distribusi; hasilnya secara konsisten menunjukkan bahwa **Makanan** adalah kontributor *revenue* utama, baik di kanal *Offline* maupun *Online*.

CO RESULT

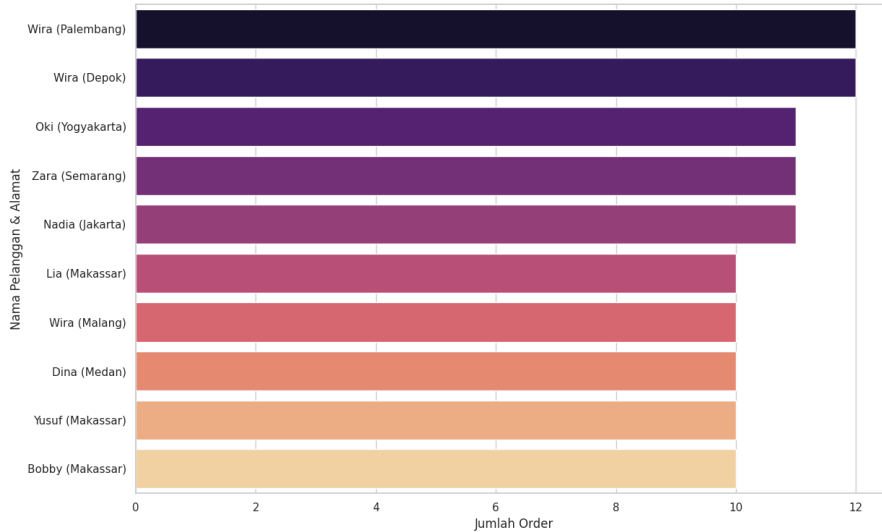
Visualisasi Hasil Q7

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import seaborn as sns
3 from matplotlib.ticker import FuncFormatter
4
5 # --- 1. Persiapan Data Visualisasi ---
6 # Membuat label gabungan Nama dan Alamat agar unik di sumbu Y
7 top_customers['customer_info'] = top_customers['customer_name'] + " (" + top_customers['customer_address'] + ")"
8
9 # Mengatur gaya visualisasi
10 sns.set_style("whitegrid")
11 fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(25, 8))
12
13 # Fungsi format rupiah untuk sumbu X
14 def rupiah(x, pos):
15     return f'Rp {x:,.0f}'
16 formatter = FuncFormatter(rupiah)
17
18 # --- 2. Plot 1: Top 10 Berdasarkan Jumlah Order ---
19 sns.barplot(
20     x='total_orders',
21     y='customer_info',
22     data=top_customers.sort_values('total_orders', ascending=False),
23     palette='magma',
24     ax=ax[0]
25 )
26 ax[0].set_title('Top 10 Pelanggan Berdasarkan Jumlah Order', fontsize=14, pad=15)
27 ax[0].set_xlabel('Jumlah Order', fontsize=12)
28 ax[0].set_ylabel('Nama Pelanggan & Alamat', fontsize=12)
29
30 # --- 3. Plot 2: Top 10 Berdasarkan Total Belanja ---
31 sns.barplot(
32     x='total_spending',
33     y='customer_info',
34     data=top_customers.sort_values('total_spending', ascending=False),
35     palette='viridis',
36     ax=ax[1]
37 )
38 ax[1].set_title('Top 10 Pelanggan Berdasarkan Total Belanja', fontsize=14, pad=15)
39 ax[1].set_xlabel('Total Belanja (Rp)', fontsize=12)
40 ax[1].set_ylabel('', fontsize=12) # Dikosongkan karena sudah ada di plot kiri
41 ax[1].xaxis.set_major_formatter(formatter)
42
43 # Merapikan layout agar tidak tumpang tindih
44 plt.tight_layout()
45 plt.show()
```

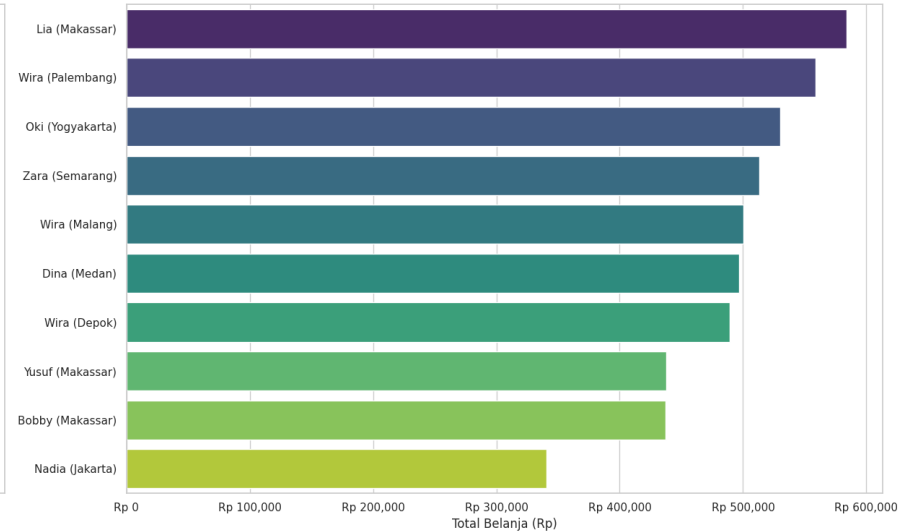
- **Membuat dua grafik batang horizontal (*horizontal bar charts*)** menggunakan library **Seaborn** untuk membandingkan **10 pelanggan teratas berdasarkan total belanja dan jumlah pesanan**.
- **Custom Formatting & Estetika:** Mengimplementasikan fungsi **FuncFormatter** untuk **menyesuaikan format mata uang (Rupiah) pada sumbu X** serta menggunakan palet warna **viridis** dan **magma** guna memberikan diferensiasi visual yang profesional dan mudah diinterpretasi.

Visualisasi Hasil Q7

Top 10 Pelanggan Berdasarkan Jumlah Order



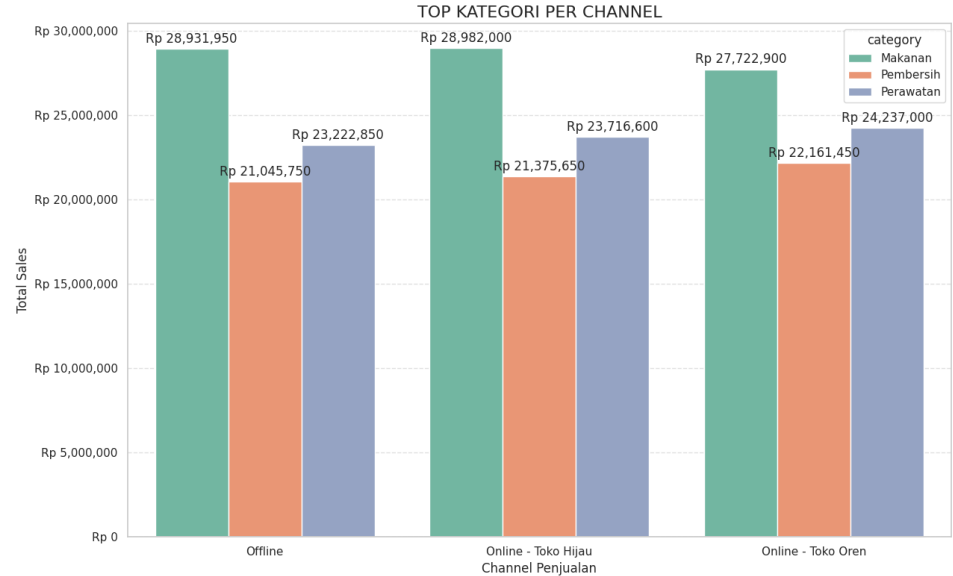
Top 10 Pelanggan Berdasarkan Total Belanja



CO RESULT

Visualisasi Hasil Q8

```
1 ## VISUALISASI TOP KATEGORI PER CHANNEL
2 print('=== TOP KATEGORI PER CHANNEL ===')
3
4 plt.figure(figsize=(12,8))
5
6 ax = sns.barplot(
7     data=category_channel,
8     x='channel',
9     y='total_sales',
10    hue='category',
11    palette='Set2'
12 )
13
14 plt.title('TOP KATEGORI PER CHANNEL', fontsize=16)
15 plt.xlabel('Channel Penjualan')
16 plt.ylabel('Total Sales')
17
18 # Tambahkan label angka di setiap bar
19 for container in ax.containers:
20     ax.bar_label(container, fmt='Rp {:.0f}', padding=3)
21
22 plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.6)
23 plt.tight_layout()
24
25 from matplotlib.ticker import FuncFormatter
26 def rupiah(x, pos):
27     return f'Rp {x:,.0f}'
28 ax.yaxis.set_major_formatter(FuncFormatter(rupiah))
29
30 plt.show()
```



- **Komparasi Multivariat:** Menggunakan *Grouped Bar Chart* untuk memvisualisasikan kontribusi *sales* dari tiga kategori utama (Makanan, Pembersih, Perawatan) di seluruh channel penjualan, memberikan gambaran utuh mengenai pangsa pasar internal.
- **Data Labeling & Precision:** Mengimplementasikan fitur `ax.bar_label` untuk menampilkan nilai absolut penjualan di atas setiap batang grafik, memastikan audiens mendapatkan informasi angka yang presisi tanpa harus merujuk kembali ke tabel data mentah.



Exevutive Summary & Business Insight

EXECUTIVE SUMMARY (Q7 & Q8)

=== Q7: TOP CUSTOMER LOYALTY ===

Top Customer (Jumlah Order)	: Wira (Palembang)
Total Order	: 12 transaksi
Total Belanja	: Rp 559,000

Top Customer (Total Belanja)	: Lia (Makassar)
Total Order	: 10 transaksi
Total Belanja	: Rp 583,900

Kategori Produk Paling Laris di Tiap Channel

Offline	→ Makanan
Online - Toko Hijau	→ Makanan
Online - Toko Oren	→ Makanan

BUSINESS INSIGHT

- Loyalitas Pelanggan (Q7):**
 Pelanggan dengan frekuensi transaksi tertinggi adalah Wira dari Palembang dengan 12 transaksi. Sementara itu, pelanggan dengan total belanja terbesar adalah Lia dari Makassar, dengan total Rp 583,900. Kedua segmen pelanggan ini menunjukkan potensi loyalitas dan kontribusi revenue yang signifikan.
- Dominasi Kategori Produk (Q8):**
 Analisis menunjukkan bahwa kategori produk 'Makanan' adalah yang paling laris di seluruh channel penjualan. Ini mengindikasikan preferensi konsumen yang kuat terhadap kategori ini di berbagai platform.
- Rekomendasi Strategi:**
 - Pertahankan pelanggan seperti Wira dan Lia melalui program loyalitas dan penawaran personal.
 - Fokuskan promosi pada kategori produk 'Makanan' di semua channel untuk memaksimalkan penjualan.
 - Pertimbangkan diversifikasi produk di kategori lain serta optimalkan strategi pemasaran multi-channel.

TASK DAY 3

Tugas

Jika kalian adalah pemilik toko sembako dan dengan data yang sudah teman-teman olah selama ini, coba berikan **3 pertanyaan apa yang mau kalian tanyakan dan bisa dijawab oleh data ini.**

Setelah itu buatlah **dashboard** di Power BI dengan syarat seperti ini.

- Minimal ada 1 Card (menunjukkan metrics/kalkulasi utama)
- Minimal ada 3 grafik visual yang menunjukan 3 pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat (terserah mau warna/visualnya seperti apa, silahkan berkreasi).
- Minimal 1 slicer (untuk bisa filter data dari semua grafik dan scorecard agar bisa mendapat informasi lain).

Tidak ada jawaban benar/salah, silahkan berkreasi. Jika bingung silahkan googling dengan keyword (contoh layout dashboard).

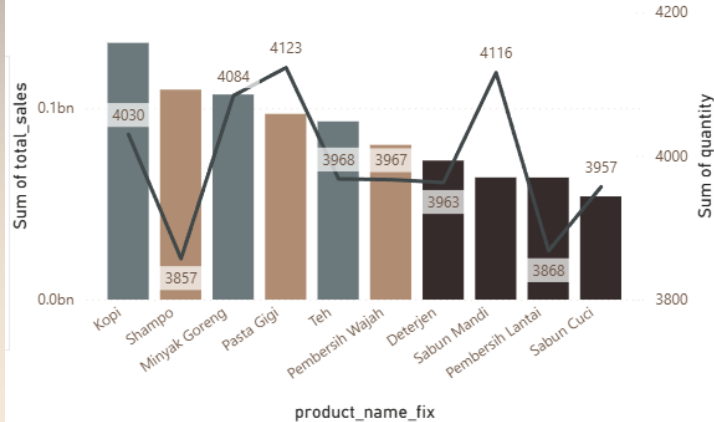


Questions & Visualization:

Produk Berkontribusi Terbesar & Paling Cepat Habis?

Produk Berkontribusi Terbesar & Paling Cepat Habis

category_fix ● Makanan ● Pembersih ● Perawatan ● Sum of quantity

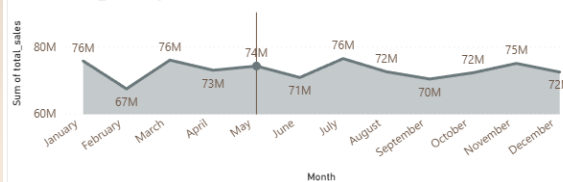


Pemetaan Lokasi & Status Keberhasilan Pengiriman

customer_address	Failed	Pending	Returned	Success	Total
Bali	350	325	373	349	1397
Bandung	354	327	337	320	1338

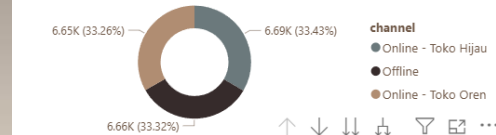
Total_Sales per Bulan (2025)

Sum of total_sales by Month



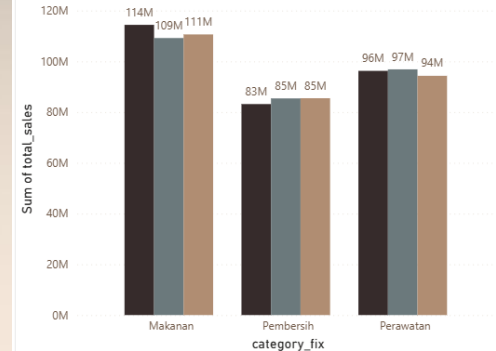
Saluran Penjualan (Channel) & Pola Transaksi

Saluran Penjualan (Channel) & Pola Transaksi



Saluran Penjualan (Channel) & Pola Transaksi

channel ● Offline ● Online - Toko Hijau ● Online - Toko Oren



Hasil

Slicer

Card

Matrix Table

SALES DASHBOARD

876M

Sum of total_sales

40K

Sum of quantity

category_fix

- ☐ Makanan
- ☐ Pembersih
- ☐ Perawatan

Month

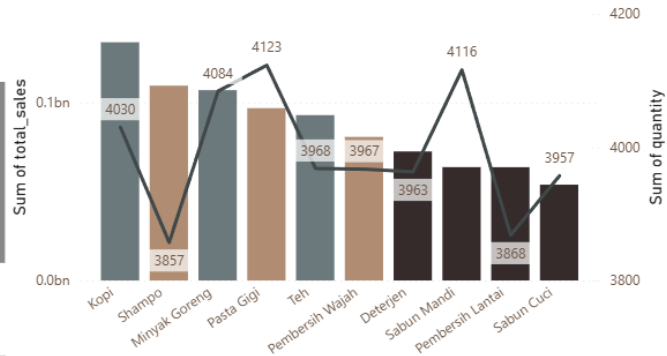
- ☐ January
- ☐ February
- ☐ March
- ☐ April
- ☐ May
- ☐ June
- ☐ July
- ☐ August
- ☐ September

customer_add...

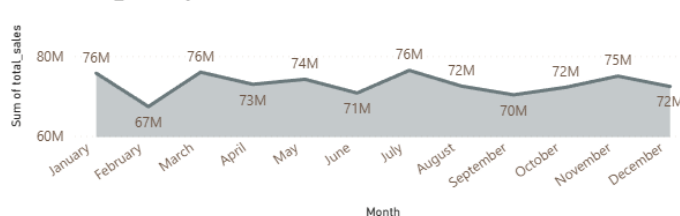
- ☐ Bali
- ☐ Bandung
- ☐ Bekasi
- ☐ Bogor
- ☐ Depok
- ☐ Jakarta
- ☐ Makassar
- ☐ Malang
- ☐ Medan
- ☐ Palembang
- ☐ Samarinda

Produk Berkontribusi Terbesar & Paling Cepat Habis

category_fix ● Makanan ● Pembersih ● Perawatan ● Sum of quantity



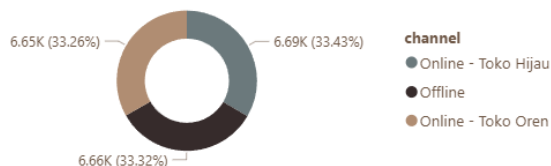
Sum of total_sales by Month



customer_address Failed Pending Returned Success Total

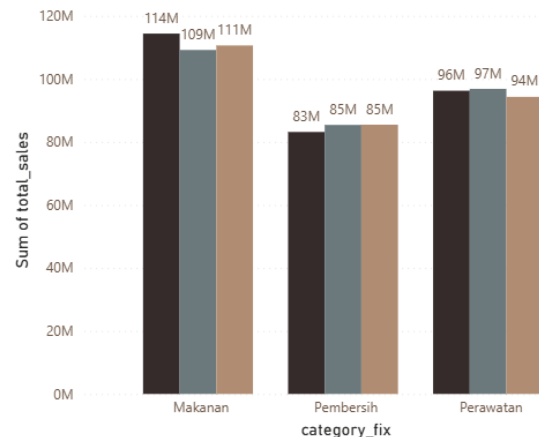
Bali	350	325	373	349	1397
Bandung	354	327	337	320	1338

Saluran Penjualan (Channel) & Pola Transaksi



Saluran Penjualan (Channel) & Pola Transaksi

channel ● Offline ● Online - Toko Hijau ● Online - Toko Oren



BOOTCAMP
DATA ANALYST
PAKAI EXCEL, SQL, PYTHON, DAN POWER BI
DARI DASAR SAMPAI DITERIMA KERJA!

LAMPIRAN

<https://bit.ly/task1karirnexgalang>



www.linkedin.com/in/galangsandyakbar

galangsandyakbar@gmail.com

BOOTCAMP
DATA ANALYST
PAKAI EXCEL, SQL, PYTHON, DAN POWER BI
DARI DASAR SAMPAI DITERIMA KERJA!

Dokumentasi Kegiatan

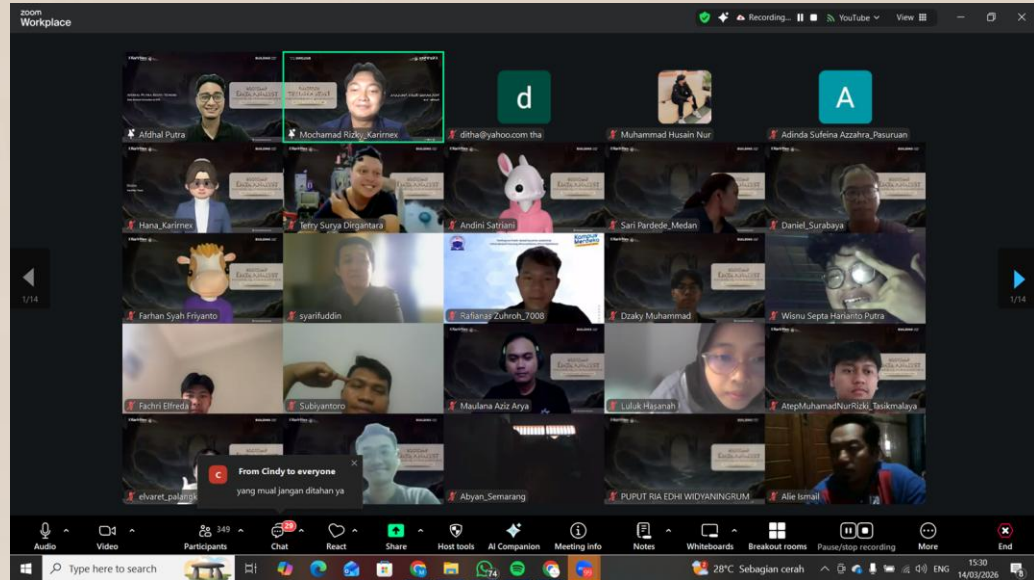


BOOTCAMP DATA ANALYST

PAKAI EXCEL, SQL, PYTHON, DAN POWER BI

DARI DASAR SAMPAI DITERIMA KERJA!

Dokumentasi Kegiatan



TERIMA KASIH